ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Разработка перечня артефактов и протоколов проекта CRM-системы

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Система учета клиентов и продаж «CRM-Pulse»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Автоматизация отдела продаж, учета клиентов, сделок и аналитики

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Менеджеры по продажам, РОП, служба поддержки, высший менеджмент

КОМАНДА ПРОЕКТА
Заказчик, PM, Системный аналитик, UI/UX, Dev Lead, Devs, QA, DevOps

Ключевые функции CRM-Pulse:

- Ведение единой базы контрагентов, контактов и истории коммуникаций.
- Управление воронкой продаж и статусами сделок (Kanban-доска).
- Автоматическое формирование коммерческих предложений и счетов.
- Интеграция с IP-телефонией и корпоративной электронной почтой.
- Аналитическая отчетность по продажам, выручке и конверсии менеджеров.

2. ПЕРЕЧЕНЬ АРТЕФАКТОВ ПРОЕКТА (ЧАСТЬ 1)

№	Артефакт	Тип	Назначение	Кто создаёт	Кто использует	Этап / Формат
1	**Техническое задание (ТЗ)**	Документ	Фиксирует границы проекта, функциональные и нефункциональные требования.	Системный аналитик	Вся команда, Заказчик	Анализ требований *Word / PDF*
2	**Макет интерфейсов**	Прототип	Визуализация UI (карточка клиента, Kanban-доска, отчетность).	UI/UX-дизайнер	Разработчики, QA, Заказчик	Проектирование *Figma*
3	**Схема БД (ERD)**	Схема	Описывает структуру таблиц (клиенты, сделки, чеки) и связи между ними.	Lead Developer / Архитектор	Разработчики	Проектирование *Draw.io / PlantUML*
4	**Исходный код CRM**	Код	Программная реализация бизнес-логики и пользовательского интерфейса.	Backend / Frontend разработчики	Разработчики, DevOps	Разработка *Git-репозиторий*
5	**OpenAPI / Swagger**	Документация	Описание REST API методов для интеграции со сторонними сервисами.	Backend-разработчик	Frontend, QA, Интеграторы	Разработка *Swagger UI / YAML*

2. ПЕРЕЧЕНЬ АРТЕФАКТОВ ПРОЕКТА (ЧАСТЬ 2)

№	Артефакт	Тип	Назначение	Кто создаёт	Кто использует	Этап / Формат
6	**План тестирования**	Тест-кейсы	Сценарии проверок системных функций (создание сделки, выписка счета).	QA-инженер	QA-инженеры, Разработчики	Тестирование *TestRail / Markdown*
7	**CI/CD Скрипты**	Конфиг	Автоматизация сборки, тестирования и развертывания CRM на серверах.	DevOps-инженер	DevOps, Разработчики	Внедрение *Docker / GitLab CI*
8	**Отчет о тестировании**	Отчет	Фиксация качества сборки и устраненных дефектов перед релизом.	QA-инженер	PM, Lead Dev, Заказчик	Тестирование *PDF / Allure Report*
9	**Руководство пользователя**	Инструкция	Обучающий материал для менеджеров по продажам и администраторов.	Тех. писатель / Аналитик	Пользователи, Заказчик	Внедрение *Confluence / PDF*
10	**Акт приемки-передачи**	Документ	Юридическое подтверждение выполнения работ и сдачи CRM Заказчику.	Project Manager	Заказчик, Руководство	Завершение *Подписанный PDF / Бумага*

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТОКОЛОВ ПРОЕКТА

№	Протокол	Назначение (что регулирует)	Участники	Периодичность	Форма фиксации
1	**Daily Standup**	Контроль статуса задач, синхронизация, выявление блокеров.	Команда разработки, PM	Ежедневно	Jira / Tracker
2	**Согласование требований**	Фиксация и официальное утверждение требований в ТЗ Заказчиком.	Заказчик, Аналитик, PM	По событию	Confluence / ЭЦП
3	**Code Review**	Проверка качества кода и отсутствия ошибок перед слиянием.	Lead Dev, Разработчики	При Pull Request	Git (GitLab / GitHub)
4	**Управление изменениями**	Регулирование процедуры внесения новых фич или доработок (CR).	Заказчик, PM, Lead Dev	По событию	Заявка Change Request
5	**ПСИ (Приемо-сдаточный)**	Пошаговая проверка CRM на соответствие ТЗ перед запуском.	Заказчик, PM, QA	Разово (Релиз)	Протокол ПСИ (PDF)

4. СВЯЗЬ АРТЕФАКТОВ, ПРОТОКОЛОВ И ОБОСНОВАНИЕ

Примеры взаимосвязей: 1) *Протокол согласования требований* утверждают артефакт *«ТЗ»*, предотвращая бесконтрольные изменения. 2) *Протокол Code Review* санкционирует слияние веток в артефакт *«Исходный код»*. 3) *Протокол ПСИ* проверяет артефакт *«Тест-кейсы»* для подписания *«Акта приемки»*.

Обоснование состава артефактов и протоколов

Обязательные vs Специфичные: ТЗ, Исходный код, Тест-кейсы и Акт — обязательны везде. Схема БД (ERD) и